

辐射过程笔记

Leonhard Hsiao

2025 年 12 月 27 日

目录

第一章 逆康普顿散射	1
1.1 逆康普顿散射的辐射谱	1
1.1.1 单电子辐射谱	2
1.2 电子系的逆康普顿散射谱	3
1.2.1 幂律数密度分布谱的逆康普顿散射谱	4
1.3 多次散射的情况	8
1.3.1 康普顿 y 参数和能量放大率	8
1.4 光子在电子云中的演化：康普顿化	13
第二章 多种辐射过程的耦合	14
2.1 韧致自康普顿散射	14
2.2 同步自康普顿散射 (SSC)	15
2.2.1 SSC 的辐射谱	15
2.2.2 SSC 辐射功率与同步辐射功率对比	17
2.2.3 SSC 复合光谱图像分析	18

1 逆康普顿散射

散射过程的物理本质是光子与电子的碰撞，而区分不同散射机制的核心判据在于两者能量的相对大小以及能量传递的流向。经典的汤姆逊散射对应于低能光子 ($h\nu \ll m_e c^2$) 与静止或非相对论电子的相互作用。在经典电动力学图景下，电子在入射光电磁场的驱动下做受迫振动，进而辐射出同频率的电磁波。这是一个弹性散射过程，光子在散射前后频率保持不变，因此辐射场的总功率守恒，仅光子的传播路径发生了改变（这在宏观上增加了光子的穿行路径从而增加了真吸收的概率）。其微分散射截面呈现前后对称的偶极分布，且总截面为常数 (σ_T)，不随入射光子能量变化。

当光子或电子的能量提升，必须引入量子效应与相对论修正时，能量交换便成为主导因素。如果高能光子撞击静止电子，光子会将部分能量传递给电子，导致自身频率降低，这便是通常所说的康普顿散射，其宏观效果是辐射场能量的损失（吸收）。反之，当天体物理环境中存在大量高速运动的相对论电子时，高能电子会撞击低能光子并将动能转移给后者，使光子能量显著增加，这即是逆康普顿散射。与普通康普顿散射相反，逆康普顿散射是一个净辐射过程，它能有效地从电子“提取”能量并转化为高能辐射。

不过可以证明，需要使用到 QED 修正的情况是极为罕见的。

当入射光子能量极高时，简单的汤姆逊截面不再适用，我们需要通过量子电动力学推导出的 Klein-Nishina 公式来描述。该效应表明，随着入射光子能量的增加，微分散射截面会迅速减小，意味着高能光子发生散射的概率显著降低。同时，高能下的散射角分布不再像汤姆逊散射那样前后对称，而是表现出强烈的前向性，即散射光子更倾向于沿着原入射方向继续传播。

1.1 逆康普顿散射的辐射谱

理想汤姆逊散射中电子静止，散射后光子几乎不改变频率，即使考虑电子有一定程度的热运动，也仅仅是给线状的频率谱做一些细微的展宽。而对于康普顿散射，散射后光子频率完全取决于散射角。但是对于逆康普顿散射，我们需要同时考虑光子和电子的运动，光子频率的分布需要同时取决于入射角 α_i (入射光子和电子运动的夹角) 和散射角 α_f (出射光子和电子运动的夹角)，并且这种出射光子频率会被相对论效应剧烈放大，使得逆

康普顿散射的散射谱非单色性尤为明显。所以我们有必要讨论这种非单色性对光谱带来的影响，这一节会先讨论各向同性光子场被单一电子单次散射，而后是电子系的单次散射，在下一节我们会讨论更具有现实意义的多次散射过程。

1.1.1 单电子辐射谱

核心方法：量子方法
考虑碰撞 + 相对论
坐标变换。

单电子逆康普顿散射（IC）的光谱计算不仅要考虑光子与电子的碰撞能量交换，还必须处理频率在不同坐标系下的相对论变换。

定理 1.1.1 (逆康普顿散射频率变换). 设入射光子在实验室系（ K 系）中的频率为 ν_i ，入射角为 α_i 。散射后光子在实验室系中的频率 ν 由下式决定：

$$\nu = \gamma^2 \nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i) (1 + \beta \cos \alpha'_f) \quad (1.1.1)$$

其中 α'_f 为电子静止系（ K' 系）中的散射光子与电子运动方向的夹角。

证明. 根据狭义相对论多普勒效应与量子碰撞理论，推导分为三步：首先变换到电子静止系，根据多普勒频率变换，电子感受到的入射频率 ν'_i 为：

$$\nu'_i = \gamma \nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i) \quad (1.1.2)$$

在汤姆逊极限（ $\gamma h \nu_i \ll m_e c^2$ ）下，电子在 K' 系中满足汤姆逊条件，散射前后能量近似守恒，即 $\nu'_f \approx \nu'_i$ 。将散射光子变换回实验室系。注意此时角度需用 K' 系中的 α'_f 表示：

$$\nu = \gamma \nu'_f (1 + \beta \cos \alpha'_f) \quad (1.1.3)$$

将 (1) 与 (2) 代入 (3)，并利用 $\nu'_f = \nu'_i$ ，即证。 $\square$

入射角和出射角的关系源自于四维动量守恒。

在天体物理环境中，入射光子场往往具有一定的能谱分布 $n_{ph}(\nu_i)$ ，假设这种能谱具有各向同性。那么，考虑最普适的非单色光子场给定频率 ν 的辐射功率，是来自所有方向 α_i 、所有频率 ν_i 的入射光，对满足特定散射角 α'_i 的积分。考虑单色入射场（频率为 ν_i ）和 $\gamma \geq 1$ 的相对论电子，电子对入射场散射后的谱功率为：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h f(x) n_{ph} \quad (1.1.4)$$

其中 $x = \nu/4\gamma^2\nu_i$ ，谱形函数 $f(x)$ 定义为：

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \ln x + x^2 - 2x^3 & 0 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \quad (1.1.5)$$

源自 Blumenthal & Gold 1970, Rev. Mod Phys. 42,237

若入射场具有能谱分布 $n_{ph}(\nu_i)$ ，则需要对入射频率进行积分，得到总辐射谱分布：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \int f\left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i}\right) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i \quad (1.1.6)$$

最大光子数频率？

电子对各向同性的单色光子场的逆康普顿散射谱有以下特征。

- **最大频率：**在 $x > 1$ 时 $f(x) = 0$ ，源于散射频率最大不超过 $4\gamma^2\nu_i$ 。
- **最大辐射功率频率：**功率峰值位于 $x = 0.61$ 处， $\nu_{P_{max}} = 2.4\gamma^2\nu_i$
- **低频行为：**当 $\nu \ll \gamma^2\nu_i$ 时， $P(\nu) \propto \nu$ ，谱分布相当弥散。

逆康普顿散射和同步辐射的特征频率都正比于 γ^2 ，区别是逆康普顿散射的基准频率是入射频率 ν_i 而同步辐射的基准频率是拉莫频率

$\nu_L = eB/2\pi mc$ 。进行多电子的电子系分析可以使用特征频率进行单色近似。

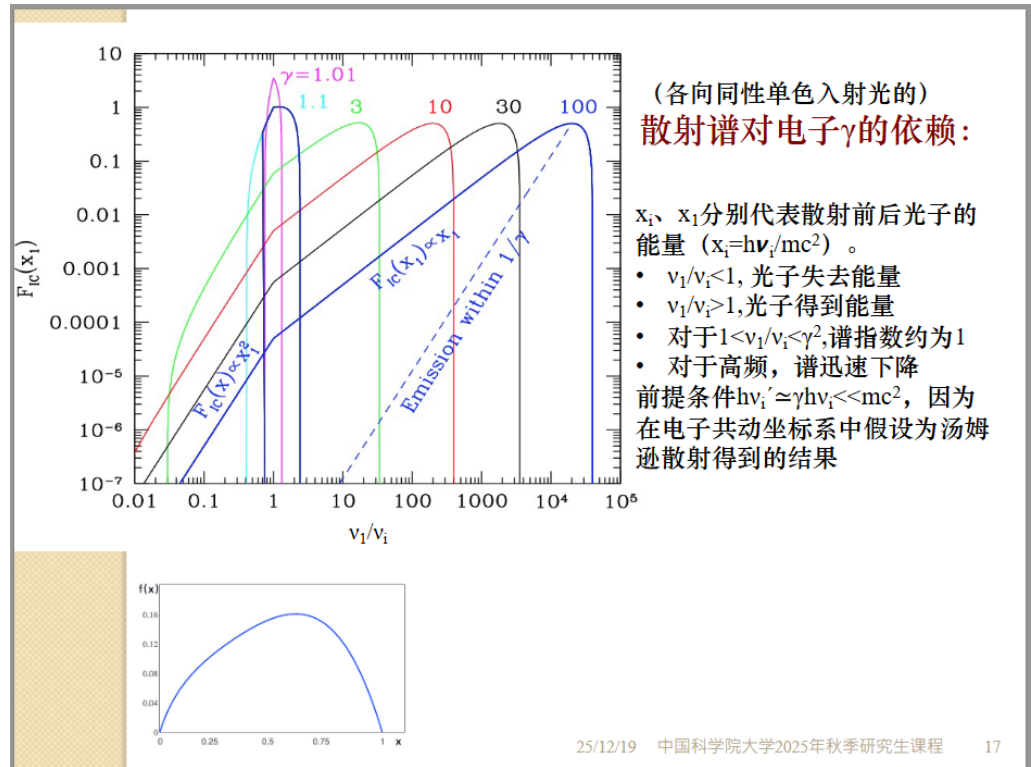


图 1.1: 散射谱对电子能标 γ 的依赖

1.2 电子系的逆康普顿散射谱

在已知单电子对单色场的微观散射谱 $f(x)$ 后，求解电子系辐射谱的核心逻辑是：将单电子辐射作为基本微元，通过对电子数密度分布 $N(\gamma)$

或入射光子数密度分布 $n_{ph}(\nu_i)$ 进行加权积分。

根据研究对象的复杂度，通常存在以下四个递进的层次：

1. 单电子对单色场（全退化情况）：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch f(x) n_{ph} \quad (1.2.1)$$

2. 电子系对单色场（对电子分布积分）：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch \int N(\gamma) f\left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i}\right) n_{ph} d\gamma \quad (1.2.2)$$

3. 单电子对非单色场（对光子场分布积分）：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch \int f\left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i}\right) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i \quad (1.2.3)$$

4. 电子系对非单色场（普适双重积分形式）：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch \iint N(\gamma) f\left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i}\right) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i d\gamma \quad (1.2.4)$$

在数学上，只需将 $N(\gamma)$ 或 $n_{ph}(\nu_i)$ 取为对应的 δ 函数（如 $N(\gamma) = N_0\delta(\gamma - \gamma_0)$ ），普适的积分公式（4）即可退化为特定的低维积分形式（2）或（3），直至最基础的单色场公式（1）。

1.2.1 幂律数密度分布谱的逆康普顿散射谱

天体物理中存在大量的幂律分布，这使得逆康普顿辐射在极宽的频段内呈现出整齐的幂律特征。

$\nu/4\gamma_2^2\nu_i \rightarrow 0$ 意味着所关注的光子能量远小于电子 IC 化的能量上限；而

$\nu/4\gamma_1^2\nu_i \geq 1$ 保证了观测频率大于逆康普顿化后的光子能量下限。

例 1.2.1 (幂律分布电子系对单色场的散射). 假设电子能谱满足 $N(\gamma) = N_0\gamma^{-p}$ ($\gamma_1 < \gamma < \gamma_2$)，入射光子为单色 ν_i 。此时仅需对电子分布积分：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch N_0 n_{ph} \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \gamma^{-p} f\left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i}\right) d\gamma \quad (1.2.5)$$

当电子能量的上下限足够宽时，上述积分的上下限可以近似视为 0 到 1（即 x 的全定义域），使得积分项变为一个与观测频率 ν 无关的常数。在此极限下，辐射谱功率呈现幂律特征：

$$P(\nu) \propto \nu^{-\frac{p-1}{2}} \quad (1.2.6)$$

若不满足上述能量波段极限（如靠近截止频率），则积分限对 ν 敏感，辐射谱将偏离幂律。

例 1.2.2 (单电子对多色幂律光子场的散射). 考虑单一能量 γ 的电子散射一个幂律分布的软光子场 $n_{ph}(\nu_i) = n_0 \nu_i^{-q}$ ($\nu_1 < \nu_i < \nu_2$)。利用变量替换 $x = \nu/(4\gamma^2\nu_i)$, 推导过程如下:

$$\begin{aligned} P(\nu) &= 8\pi r_0^2 ch \int f(x) n_{ph} \left(\frac{\nu}{4\gamma^2 x} \right) \left| \frac{d\nu_i}{dx} \right| dx \\ &= 8\pi r_0^2 ch \int f(x) n_0 \left(\frac{\nu}{4\gamma^2 x} \right)^{-q} \left(\frac{\nu}{4\gamma^2 x^2} \right) dx \\ &= 8\pi r_0^2 ch n_0 \left(\frac{\nu}{4\gamma^2} \right)^{-q+1} \int f(x) x^{q-2} dx \propto \nu^{-q+1} \end{aligned} \quad (1.2.7)$$

在 $4\gamma^2\nu_1 \leq \nu \ll 4\gamma^2\nu_2$ 波段, 幂律分布的辐射场的逆康普顿散射谱仍保持原来的幂律形式。注意这里结果与光子光谱指数 q 的关系。

$$P(\nu) \propto \nu^{-q+1} \quad (1.2.8)$$

上述极限波段 (如 $4\gamma_1^2\nu_1 \leq \nu \ll 4\gamma_2^2\nu_2$) 在物理上意味着我们关注的光子是那些在逆康普顿化过程中通过高速电子获得了显著的能量提升, 但尚未达到由电子能量上限所决定的“硬截断”的部分。第一个例子中的另一个极限—— $4\gamma_1^2\nu_i \leq \nu \ll 4\gamma_2^2\nu_i$ 的含义类似, 这种极限下谱线呈现出平滑的幂律特征, 是天体物理观测中最应该关注的一般情况。

幂律分布电子系对幂律分布各向同性入射光子场的逆康普顿散射谱 当电子能谱 $N(\gamma)$ 与入射光子场 $n_{ph}(\nu_i)$ 同时呈现幂律分布时, 总辐射谱的计算涉及对两组分布函数的双重积分。根据前文的启示, 我们关注的焦点应当是那些在逆康普顿化过程中获得了显著能量增益、且频率远未触及能量截断的光子。在双重分布的情况下, 系统的演化特征由四个关键能标决定:

$$\nu_{11} = 4\gamma_1^2\nu_1, \quad \nu_{12} = 4\gamma_1^2\nu_2, \quad \nu_{21} = 4\gamma_2^2\nu_1, \quad \nu_{22} = 4\gamma_2^2\nu_2 \quad (1.2.9)$$

这四个能标分别代表了初始能量为 ν_1 和 ν_2 的光子在逆康普顿散射中所能达到的能量上下限。为了解析复杂的积分行为, 我们必须分析系统所处的能标波段。

情况一: 电子能谱极宽, 逆康普顿效应占主导 在天体物理最普遍的情形中, 相对论电子的能量跨度往往远大于入射光子场的频率跨度, 即满足条件 $\nu_2/\nu_1 \ll (\gamma_2/\gamma_1)^2$ 。

证明. 电子系对非单色各向同性场的总功率公式:

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch \int_{\nu_{i,1}}^{\nu_{i,2}} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} N_0 \gamma^{-p} f \left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i} \right) d\gamma \quad (1.2.10)$$

针对内层关于 γ 的积分，进行变量替换。令 $x = \nu/(4\gamma^2\nu_i)$ ，则：

$$\gamma = \left(\frac{\nu}{4\nu_i}\right)^{1/2} x^{-1/2}, \quad d\gamma = -\frac{1}{2} \left(\frac{\nu}{4\nu_i}\right)^{1/2} x^{-3/2} dx \quad (1.2.11)$$

代入原式，并将积分限变换为 x （在核心波段下，对应电子能量范围涵盖了 x 从 0 到 1 的完整定义域）：

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \gamma^{-p} f(x) d\gamma &= \int_0^1 \left(\frac{\nu}{4\nu_i}\right)^{-p/2} x^{p/2} \cdot f(x) \cdot \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\nu}{4\nu_i}\right)^{1/2} x^{-3/2}\right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\nu}{4\nu_i}\right)^{-\frac{p-1}{2}} \int_0^1 f(x) x^{\frac{p-3}{2}} dx \end{aligned} \quad (1.2.12)$$

最后将此结果代回总功率公式，提取频率项 ν ，并将常数项积分合并，即得最终解析式。□

对于极宽的幂律电子系 ($\gamma_2 \rightarrow \infty$)，逆康普顿辐射谱表现为幂律形式：

$$P(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \int \nu_i^{\frac{p-1}{2}} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i \quad (1.2.13)$$

只要幂律电子的能量覆盖足够广，就足以“抹平”入射光子场的原始辐射规律。

在这种情况下由于逆康普顿散射具有极高的能量增益 ($\propto \gamma^2$)，辐射出的高能光子能量绝大部分源自电子的动能，而非初始光子的内能。入射场 $n_{ph}(\nu_i)$ 的具体分布细节被消解，而仅作为一个总能量权重的常数项（即公式末尾的积分项）进入结果。最终观测到的辐射谱指数 $\alpha = (p-1)/2$ 只依赖于电子的统计分布。逆康普顿散射与同步辐射在观测特征一致，因为二者都把入射光子频率提升 γ^2 倍，

- **同步辐射：** $\nu \sim \gamma^2 \nu_L$ （拉莫频率，由磁场决定）；
- **逆康普顿散射：** $\nu \sim \gamma^2 \nu_i$ （入射频率，由光场决定）。

例 1.2.3 (幂律电子系对黑体辐射场的散射). 在很多宇宙环境中（如活动星系核或宇宙线传播），入射的光子场往往具有黑体谱 (Blackbody Spectrum) 特征。根据黑体辐射公式，能量密度满足 $U_{ph}(\nu_i) = 4\pi B(\nu_i)/c$ ，对应的入射光子数密度分布为：

$$n_{ph}(\nu_i) d\nu_i = \frac{8\pi\nu_i^2}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu_i/kT} - 1} d\nu_i \quad (1.2.14)$$

将此分布代入情况一的普适辐射功率公式，可以发现结果不依赖于黑体谱，它只影响入射场频率的加权积分 $\int \nu_i^{(p-1)/2} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i$ 。

证明. 利用变量代换 $\xi = h\nu_i/kT$, 积分项可以改写为:

$$\int_0^\infty \nu_i^{\frac{p-1}{2}} \frac{8\pi\nu_i^2}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu_i/kT} - 1} d\nu_i \propto T^{\frac{p+5}{2}} \int_0^\infty \frac{\xi^{\frac{p+3}{2}}}{e^\xi - 1} d\xi \quad (1.2.15)$$

上式中的定积分与黎曼 ζ 函数及 Γ 函数相关, 对于确定的电子能谱指数 p , 该积分是一个常数。□

幂律高能电子系对黑体谱散射后的辐射功率为:

$$P(\nu) \approx 4.2 \times 10^{-40} N_0 b(p) T^3 \left(\frac{\nu}{2.1 \times 10^{10} T} \right)^{-\frac{p-1}{2}} \text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-3} \text{Hz}^{-1} \quad (1.2.16)$$

其中 $b(p)$ 是由 p 决定的系数, 包含了对黑体分布积分的常数项贡献。

黎曼 ζ 函数表示为 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty n^{-s}$

可见黑体辐射经幂律电子散射后, 仍保持幂律谱特征。

但是这个积分过程中辐射谱获取了黑体谱的一个特征——与温度相关。

通过该实例可以看出, “抹平”效应再次发挥了主导作用。尽管原始入射场是极其弯曲、具有特定峰值的普朗克分布, 但在核心频段内, 散射后的辐射谱完全丢失了黑体谱的指数截止特征, 转而变成由电子能谱决定的幂律谱, 其谱指数依然严格遵循 $\alpha = (p-1)/2$ 。

情况二: 光子场能谱极宽或电子能量较窄 ($\nu_2/\nu_1 \gg (\gamma_2/\gamma_1)^2$) 当光子初始能量跨度极大, 逆康普顿化效应不足以远超高能入射光子能量时, 系统的四个特征能标排序变为:

$$4\gamma_1^2\nu_1 < 4\gamma_2^2\nu_1 < 4\gamma_1^2\nu_2 < 4\gamma_2^2\nu_2 \quad (1.2.17)$$

在此排序下, 不存在一个理想区间能让所有光子同时满足“完全增益且不被截断”。然而, 若满足条件 $4\gamma_2^2\nu_1 \leq \nu \ll 4\gamma_1^2\nu_2$, 该区间内低能入射光子已被逆康普顿化上限截断, 而高能入射光子尚未获取显著增益甚至会被相对低能的电子损耗能量。此时, 在这两种力量的平衡下出射辐射场也能达到幂律谱分布。

证明. 在上述波段内, 我们先对光子场分布进行积分。设 $n_{ph}(\nu_i) = n_0\nu_i^{-q}$, $N(\gamma) = N_0\gamma^{-p}$ 。总谱功率为:

$$P(\nu) \propto \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} N(\gamma) d\gamma \int_{\nu_1}^{\nu_2} n_0\nu_i^{-q} f\left(\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_i}\right) d\nu_i \quad (1.2.18)$$

利用变量替换 $x = \nu/(4\gamma^2\nu_i)$, 内层关于 ν_i 的积分变形为:

$$\int n_0 \left(\frac{\nu}{4\gamma^2 x} \right)^{-q} f(x) \left(\frac{\nu}{4\gamma^2 x^2} \right) dx = n_0 \left(\frac{\nu}{4\gamma^2} \right)^{-q+1} \int_0^1 f(x) x^{q-2} dx \quad (1.2.19)$$

将此结果带入外层关于 γ 的积分：

$$P(\nu) \propto \nu^{-q+1} \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} N(\gamma)(\gamma^2)^{q-1} d\gamma \propto \nu^{-q+1} \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \gamma^{2q-2-p} d\gamma \quad (1.2.20)$$

后项积分为常数，所以**散射光子场的频率谱取决于入射光子的幂律！** $\square$

但 $\nu_2/\nu_1 \gg (\gamma_2/\gamma_1)^2$ 在天体物理中通常不容易满足，因为相对论电子的 γ 跨度往往极大。

当频率不在上述特定区间时，积分上下限将成为频率 ν 的函数，导致总辐射谱偏离幂律形式，呈现出复杂的非热演化特征。

比如软光子场穿过极为稀薄的高能电子云

在 $4\gamma_2^2\nu_1 \leq \nu \ll 4\gamma_1^2\nu_2$ 极限下，幂律入射场的逆康普顿散射谱仍保持幂律形式：

$$P(\nu) \propto \nu^{-q+1} \quad (1.2.21)$$

总结而言，能标区间 $4\gamma_1^2\nu_2 \leq \nu \ll 4\gamma_2^2\nu_1$ 的存在是天体物理中最值得关注的情况，它容易满足且反映了光子在逆康普顿化过程中有效获取了电子动能，但又不至于因为触及电子能量上限 (γ_2) 而产生硬截断。这种“中间态”是观测中幂律谱形成的最普遍物理根源。

1.3 多次散射的情况

除非是分布极为稀薄、散射光深 $\tau_s \ll 1$ 致使散射概率极低，否则逆康普顿散射只作用一次这种情况并没有什么现实意义。所以，我们需要讨论多种散射的情况。

1.3.1 康普顿 y 参数和能量放大率

康普顿 y 参数

多次散射的辐射在原则上是各单次散射结果通过辐射转移过程后的叠加。而多次散射是否能显著改变光子的出射能谱，主要取决于两个核心因素：一是每次散射中光子能量的平均相对改变量，二是光子逃逸出介质前所遭受的非弹性散射的平均次数 N 。

为了衡量多次散射效应的重要性，我们定义康普顿 y 参数 (Compton y -parameter)：

$$y \equiv \frac{\Delta\epsilon}{\epsilon} \cdot N \quad (1.3.1)$$

该公式适用于单次散射能量变化率较低的情形。

根据 y 参数的大小，我们可以将多次散射的影响分为以下两种情况：

- 当 $y \gtrsim 1$ 时：康普顿散射将显著改变入射光子的能量和光谱，此时多次散射效应变得至关重要。
- 当 $y \ll 1$ 时：光子穿过介质后的出射能谱改变较小，在非主导情况下通常可以忽略。

光子单次散射的平均能量变化 光子穿行介质时，每散射一次所获得的能量增益或损失，取决于电子的动力学状态。我们分为以下三种情况讨论：

- (1) **光子与静止电子的散射** 在此情况下，光子始终损失能量给电子（康普顿冷却）。

证明. 已知静止电子的康普顿散射公式为 $\varepsilon_1 = \varepsilon / [1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos \theta)]$ 。在低能极限 $\varepsilon \ll mc^2$ 下，利用泰勒级数展开：

$$\varepsilon_1 \approx \varepsilon \left[1 - \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos \theta) \right] \implies \Delta \varepsilon \approx -\frac{\varepsilon^2}{mc^2}(1 - \cos \theta) \quad (1.3.2)$$

对散射角 θ 取平均，由于汤姆逊微分散射截面前后对称， $\langle \cos \theta \rangle = 0$ ，故平均能量变化率为：

$$\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} = -\frac{\varepsilon}{mc^2} \quad (1.3.3)$$

□

这说明电子开始运动，且在电子静止系中可以看作汤姆逊散射。

光子被热电子散射的平均能量变化取决于入射光子能量 ε 和电子平均热运动动能 $4kT$ 的相对大小。

- (2) **光子与非相对论热电子的散射** 此时系统满足 $kT \ll mc^2$ 且 $\gamma h\nu \ll mc^2$ 。在电子共动系中，散射可视为汤姆逊散射（频率不变），但在实验室系中需考虑多普勒频移带来的热增益。其能量变化率可粗略的设为形式： $\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} = -\frac{\varepsilon}{mc^2} + \alpha \frac{kT}{mc^2}$ ，可以证明 $\alpha = 4$ 。

证明. 当光子场与电子达到完全热平衡时，光子服从维恩分布（其实是玻色分布，但是取低温极限） $n(\varepsilon) \propto \varepsilon^2 e^{-\varepsilon/kT}$ 。因为系统平衡，光子统计意义上不再改变能量 $\langle \Delta \varepsilon \rangle = 0$ 。在该分布下：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int_0^\infty \varepsilon^3 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon}{\int_0^\infty \varepsilon^2 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon} = 3kT, \quad \langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty \varepsilon^4 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon}{\int_0^\infty \varepsilon^2 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon} = 12(kT)^2 \quad (1.3.4)$$

代入平衡条件 $0 = -\langle \varepsilon^2 \rangle / mc^2 + \alpha kT \langle \varepsilon \rangle / mc^2$ ，得：

$$-12(kT)^2 + \alpha kT(3kT) = 0 \implies 3\alpha = 12 \implies \alpha = 4 \quad (1.3.5)$$

由此得到非相对论热散射的相对能量变化率：

$$\left(\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon}\right)_{NR} = \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2} \quad (1.3.6)$$

□

- 若 $4kT > \varepsilon$: 光子从电子获得能量, 表现为逆康普顿加热。
- 若 $4kT < \varepsilon$: 光子损失能量给电子, 表现为电子热运动导致的康普顿冷却。

(3) 光子与极端相对论热电子的散射当电子温度极高, 进入极端相对论极限 ($\gamma \gg 1$ 或 $kT \gg mc^2$) 时, 逆康普顿增益将占据绝对主导。在此极限下, 单次散射的能量增益可以通过统计平均进行估算。

这不是什么严格的推导, 而且它假设截面始终为 σ_T , 没有考虑高能情况下的 *Klein-Nishima* 修正。

证明. 首先, 利用单电子辐射功率与碰撞率的比值估算单次碰撞的平均能量增益。已知单电子逆康普顿辐射功率为 $P_{com} = \frac{4}{3}\sigma_T c \gamma^2 U_{ph}$, 碰撞率为 $\dot{N} = \sigma_T c n_{ph}$ 。则单次碰撞的平均能量增益 $\Delta\varepsilon$ 为:

$$\Delta\varepsilon \approx \frac{P_{com}}{\dot{N}} = \frac{4}{3}\gamma^2 \frac{U_{ph}}{n_{ph}} = \frac{4}{3}\gamma^2 \langle \varepsilon \rangle \implies \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} \approx \frac{4}{3}\gamma^2 \quad (1.3.7)$$

为了获得系统整体的平均效应, 需对电子的能量分布进行统计平均。在极端相对论极限下, 电子服从麦克斯韦-朱特纳分布, 其简化的超相对论形式为:

$$N(\gamma)d\gamma = \frac{1}{2\Theta^3} \gamma^2 e^{-\gamma/\Theta} d\gamma, \quad (\text{其中 } \Theta = \frac{kT}{mc^2}) \quad (1.3.8)$$

利用该分布计算洛伦兹因子的平方平均值 $\langle \gamma^2 \rangle$:

$$\langle \gamma^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty \gamma^2 \cdot \gamma^2 e^{-\gamma/\Theta} d\gamma}{\int_0^\infty \gamma^2 e^{-\gamma/\Theta} d\gamma} = \frac{\int_0^\infty \gamma^4 e^{-\gamma/\Theta} d\gamma}{\int_0^\infty \gamma^2 e^{-\gamma/\Theta} d\gamma} \quad (1.3.9)$$

利用积分公式 $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = n!/a^{n+1}$, 可得:

$$\langle \gamma^2 \rangle = \frac{4!\Theta^5}{2!\Theta^3} = 12\Theta^2 = 12 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2 \quad (1.3.10)$$

将 $\langle \gamma^2 \rangle$ 代入增益率公式, 最终得到每次碰撞光子的平均相对能量变化:

$$\left(\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon}\right)_R = \frac{4}{3}\langle \gamma^2 \rangle = 16 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2 \quad (1.3.11)$$

□

光子的平均散射次数 N 决定康普顿 y 参数的另一个核心物理量是光子
在介质中发生非弹性散射的平均次数 N 。该数值主要由介质的散射光深
 τ_{es} 决定。

$$N = \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\} \quad (1.3.12)$$

在光学薄 ($\tau_{es} < 1$)
时, $N \approx \tau_{es}$; 在光学
厚 ($\tau_{es} > 1$) 时, 光
子通过扩散过程逃逸,
 $N \approx \tau_{es}^2$ 。

其中, τ_{es} 为电子的散射光深, 定义为:

$$\tau_{es} = n_e \sigma_T R = \rho K_{es} R \quad (1.3.13)$$

此处 ρ 为质量密度, R 为散射介质的尺度, $K_{es} = \sigma_T / m_p \approx 0.4 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ 为
质量吸收系数 (对于纯氢电离气体)。

康普顿 y 参数的一般表示 综合前述对单次散射能量增益与平均散射次
数 N 的讨论, 康普顿 y 参数在不同动力学极限下的具体表达式如下:

1. 非相对论热电子 ($\varepsilon \ll 4kT \ll mc^2$):

$$y_{NR} = \frac{4kT}{mc^2} \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\} \quad (1.3.14)$$

2. 相对论热电子 ($\gamma \gg 1$):

$$y_R = 16 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2 \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\} \quad (1.3.15)$$

在实际计算中, 为了平滑地连接非相对论与相对论波段, 有些文献会
将上述两种极限情况综合在一起, 给出如下近似表示:

$$y \approx (\tau_{es} + \tau_{es}^2) \left[16 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2 + \frac{4kT}{mc^2} - \frac{\varepsilon}{mc^2} \right] \quad (1.3.16)$$

y 参数是衡量光子流穿过介质后能量变化显著性的核心判据。它不仅
取决于介质的几何性质 (通过光深 τ_{es} 反映), 还取决于介质的特征温度。

有吸收介质对散射次数的影响

在既有散射又有吸收的实际介质中, 光子在被吸收前所能经历的散
射次数会受到显著限制。此时光子的运动不再仅由散射决定, 而受限
于“有效位移”。

1. 有效平均自由程：若有效平均自由程 l_* 小于介质尺度，其表达式为：

$$l_* = [\alpha_\nu(\alpha_\nu + \sigma_\nu)]^{-1/2} \quad (1.3.17)$$

其中 α_ν 和 σ_ν 分别为吸收系数和散射系数。

2. 有效散射光深修正：考虑吸收后，电子的有效散射光深减少为：

$$\tau_{es}(\nu) = \rho k_{es} l_*(\nu) = \frac{k_{es}/k_a(\nu)}{\sqrt{1 + k_{es}(\nu)/k_a}} \quad (1.3.18)$$

3. y 参数的频率依赖性：由于自由-自由吸收 (*Free-free absorption*) 等机制与频率 ν 密切相关，这导致表征散射次数的 τ_{es} 也变为频率的函数。因此，在吸收不可忽略的情况下，康普顿 y 参数将具有频率依赖性，从而导致出射能谱在低频端（吸收强处）发生复杂的形变。

能量放大率

光子每经历一次散射，其能量都会发生改变。散射后的能量与散射前的能量之比被定义为光子的平均能量放大率 A 。

单次散射放大率 对于热电子系统，根据电子的动力学状态，单次散射放大率可表示为：

- 非相对论极限： $A_{NR} \equiv \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} \approx 1 + \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2}$
- 极端相对论极限： $A_R \equiv \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} \approx 16 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2$

为了方便计算，通常采用如下合并后的近似表达式描述单次散射的平均能量放大率：

$$A \equiv \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} \approx 1 + \frac{4kT}{mc^2} - \frac{\varepsilon}{mc^2} + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \quad (1.3.19)$$

多次散射的累积效应 若一个光子在逃逸出介质前经历了 k 次散射，其能量演化遵循指数增长规律。经历 k 次散射后的能量 ε_k 为：

$$\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i \approx \left[1 + \frac{4kT}{mc^2} - \frac{\varepsilon}{mc^2} + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \right]^k \varepsilon_i \quad (1.3.20)$$

在某些文献中， A^k 也被称为“有限介质的能量放大率”，表示光子穿过散射气体逃逸后总的能量放大倍数。

所以能量放大率刻画了能量放大倍数，而康普顿 y 参数刻画了对原始能量的偏移。

放大率与 y 参数的关联 当单次散射的能量变化较小（即 $|\Delta\varepsilon|/\varepsilon \ll 1$ ）时，利用级数展开 $(1+x)^k \approx 1+kx$ ，可以将累积放大效果与康普顿 y 参数建立直接联系：

$$\varepsilon_k \approx \left(1 + k \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2}\right) \varepsilon_i = (1+y)\varepsilon_i \quad (1.3.21)$$

1.4 光子在电子云中的演化：康普顿化

前文已经系统论述了单次逆康普顿散射的微观物理图景，并引入了康普顿 y 参数来刻画多次散射对系统能量增益的显著性。在宏观尺度上，光子在电子云中的演化（康普顿化过程）取决于两个核心维度的竞争：一是光子发生碰撞概率的高低（由散射光深 τ_{es} 决定的光学薄与光学厚情况），二是单次逆康普顿散射效率的高低（由电子热动能决定的非相对论性与相对论性情况）。

根据这两个维度的组合，我们可以将康普顿化过程分为四种物理模型进行论述，其基本特征总结如下表：

表 1.1: 不同物理极限下的康普顿化特征总结

能标 / 几率	光学薄 ($\tau_{es} < 1$)	光学厚 ($\tau_{es} \gtrsim 1$)
非 相 对 论 ($kT \ll mc^2$)	[微扰区] y 参数极小。光子能量增益微弱，能谱基本保持入射场形状。	[扩散区] y 可达 1 级。通过大量微小增益累积实现“热化”，遵循 Kompaneets 扩散方程。
相 对 论 ($kT \gtrsim mc^2$)	[爆发区] y 可很大。通过几何级数概率叠加产生反直觉的幂律谱，指数 $\alpha \approx -\ln \tau_{es} / \ln A$ 。	[不稳定区] 效率极高但演化极快。电子动能瞬间抽干，常伴随正负电子对产生，迅速转化为非相对论厚介质。

在实际的辐射源（如吸积盘日冕、活动星系核喷流）中，这四种情况往往对应于不同的演化波段或空间区域。下文将重点针对具有显著观测特征的情况进行深入讨论。

2 多种辐射过程的耦合

真实情况中的辐射往往是多种辐射相互作用的结果。一个简单的物理图景是：不同机制产生种子光子（如韧致辐射和同步辐射），这些光子经过等离子体云的逆康普顿加速，转化为高能电子。在此过程中，我们假设存在一个能够不断被加热以维持自身温度的等离子体云（例如由引力加热）。等离子体云会不断制造光子，同时也可以持续与光子散射。这样辐射相互作用的过程就可以简化为一个光子源与恒温等离子体云之间的持续相互作用。可以简化为：光子源与等离子体云通过康普顿散射相互作用，最终形成高能电子与相应的辐射。我们主要关注韧致辐射、同步辐射和逆康普顿化，而这两者的一个重要区别在于有没有强磁场，所以对上述物理模型的讨论可以分为对有无强磁场情况的讨论。

黑体谱虽然是吸收率为 1 的极限情况，但是并不是吸收 $h\nu$ 的光子就释放 $h\nu$ 的光子，而更有可能将能量在内部重新分配，释放出多个光子以维系能量守恒。

2.1 韧致自康普顿散射

热韧致辐射产生的光子频率覆盖广，在恒温且无磁场的非相对论等离子体中，辐射场的演化取决于吸收和散射作用。在不同频段表现出截然不同的物理本征，且最终谱形的呈现依赖于系统的空间尺度。

我们首先假设电子云是足够大的，也就是说有效光深 τ_{eff} 足够大。这样所有光子都能只考虑散射和吸收作用，而不用考虑逃逸。注意到自由-自由吸收截面 $\alpha_f \propto \nu^{-3}$ ，而散射截面在非相对论极限下维持为汤姆孙截面 σ_T 。在低频能段，光子与电子云的相互作用以吸收为主，光谱表现为黑体谱，或者说它的低频近似——瑞利-金斯谱，这也是一个幂律谱。随着频率升高，自由-自由吸收截面快速减弱而散射效应凸显。光子进入散射主导的有效光学厚区域，此时光子在逃逸前因频繁散射而陷入随机行走，路径的显著延长增强了光子被吸收的概率，散射对光子能量的增益使光谱偏离标准黑体谱，在频谱上表现为斜率为 1 的修正黑体谱。

我们假设统计上电子热运动的能量是大于光子能量的，只有在充分逆康普顿化后，光子才能接近电子的热能量。光子电子云为了平衡内部光子吸收的而射出的光子与内部光子逃逸成分共同构成。

随着频率进一步升高，虽然单次散射的能量增益仍然有限，但是粒子在被吸收前可以经过更多次数的散射增能，康普顿 y 参数接近于 1。然而，这种硬化存在热力学上限，与上一章机制类似，康普顿参数接近 1 时，光子群体的能量开始接近电子的热能量，单次散射能量增益近乎于 0，大量的光子在多次散射后堆积在小于电子热能波段，光谱上辐射随着频率以更胜于修正黑体谱的速度增长，直到到达一个峰值，此时电子不具备让光

子继续增能的能力，能跨过这一频率的光子少之又少，迅速下降，形成一个明显的峰值。

上述能谱特征是在我们做出了电子云足够大的假设下呈现的，若电子云尺度不足以支撑光子经历充分散射，光子将无法在 Wien 峰处堆积，退化为韧致辐射谱。

2.2 同步自康普顿散射 (SSC)

当等离子体处于**非热、有磁场**的环境时，辐射过程转变为 SSC 机制。SSC 描述的是**同一群电子**的两个连续过程：同步辐射产生种子光子，然后用这些种子光子进行逆康普顿散射。

- **电子能谱假设**：电子能量遵循幂律分布：

$$N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p} \quad (\gamma_1 < \gamma < \gamma_2) \quad (2.2.1)$$

- **光学薄假设**：光子经过一次散射后就逃离气体云。

为何聚焦于光学薄？ SSC 理论的简化推导（用于确定谱形 $F_\nu \propto \nu^{-\alpha}$ ）强烈依赖于以下两个前提：

1. **同步辐射为光学薄** ($\tau_s \ll 1$)：只有此时，同步辐射的强度才直接反映了电子的真实幂律能谱 $N(\gamma)$ 。如果同步辐射被吸收（光学厚），其谱形会被温度修正，SSC 的推导基础就会被破坏。
2. **SSC 过程（高能部分）**：虽然 SSC 涉及多次散射的累积，但在计算其强度时，我们利用了**光学薄近似**来描述种子光子场。此外，高能 SSC 光子自身的散射截面会进入**克莱因-仁科 (KN) 区**，导致散射截面减小，从而限制了更高阶散射的发生，使高能谱最终偏离幂律而指数下降。

2.2.1 SSC 的辐射谱

在讨论同步自康普顿散射 (SSC) 的辐射谱时，其物理图像不同于之前讨论的热平衡气体逆康普顿化。由于 SSC 模型通常建立在**光学薄**的假设之上，我们只关注光子在源区内**仅被散射一次**便逃逸的情况，因此没有必要依据康普顿 y 参数进行复杂的分类讨论。

要计算 SSC 的辐射谱，本质上还是要利用**幂律分布电子散射通用谱**

公式：

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \iint N(\gamma) f(\nu/4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i d\gamma \propto \nu^{-(p-1)/2} \quad (2.2.2)$$

这个公式的最终确定依赖于入射光源的数密度。

同步辐射光子场的数密度 计算 SSC 辐射谱的第一步是确定作为“种子”的同步辐射光子场的数密度。其核心计算思路是：利用已知的同步辐射发射率确定单位体积内的光子产生率，结合光子在球形源内的平均停留时间，求得稳态下的光子数密度分布。

定理 2.2.1 (同步辐射场光子数密度).

$$n_s(\nu) = n_{s0} \nu^{-\frac{p+1}{2}} \approx \frac{3R}{4c} \frac{P_s(\nu)}{h\nu} \quad (2.2.3)$$

证明. 在半径为 R 的球形源中，光子在源内的平均停留时间由平均逃逸路程决定，估算为 $t_{stay} = \frac{3R}{4c}$ 。设源内同步辐射的单色功率发射率为 $P_s(\nu)$ (单位: $\text{erg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1}$)，则单位频率、单位体积的光子产生率为 $\frac{P_s(\nu)}{h\nu V}$ 。在稳态条件下，单位体积内的光子总数密度 $n_s(\nu)$ 为产生率与停留时间的乘积：

$$n_s(\nu) = \text{产生率} \times t_{stay} = \frac{P_s(\nu)}{h\nu \cdot V} \cdot \frac{3R}{4c} \cdot V = \frac{3R}{4c} \frac{P_s(\nu)}{h\nu} \quad (2.2.4)$$

已知同步辐射功率 $P_s(\nu) \propto \nu^{-(p-1)/2}$ ，代入上式：

$$n_s(\nu) \propto \frac{\nu^{-\frac{p-1}{2}}}{\nu} = \nu^{-\frac{p+1}{2}} \quad (2.2.5)$$

定义系数 n_{s0} 以包含所有常数项，即得到 $n_s(\nu) = n_{s0} \nu^{-\frac{p+1}{2}}$ 。 $\square$

SSC 辐射功率 将上述得到的光子数密度代入幂律分布电子的逆康普顿散射谱公式中，通过对种子光子频率进行积分，即可得到最终的 P_{ssc} 。

定理 2.2.2 (SSC 辐射功率公式).

$$P_{ssc}(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} n_{s0} \ln \Lambda \nu^{-\frac{p-1}{2}} \quad (2.2.6)$$

证明. 已知幂律分布电子 $N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p}$ 对各向同性光子场 $n_{ph}(\nu_i)$ 的单次散射功率公式为：

$$P(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \int \nu_i^{\frac{p-1}{2}} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i \quad (2.2.7)$$

将 SSC 的特定种子场 $n_s(\nu_i) = n_{s0}\nu_i^{-(p+1)/2}$ 代入积分项:

$$\begin{aligned} \text{Integral} &= \int_{\nu_1}^{\nu_2} \nu_i^{\frac{p-1}{2}} \cdot \left(n_{s0} \nu_i^{-\frac{p+1}{2}} \right) d\nu_i \\ &= n_{s0} \int_{\nu_1}^{\nu_2} \nu_i^{\left(\frac{p-1}{2} - \frac{p+1}{2}\right)} d\nu_i = n_{s0} \int_{\nu_1}^{\nu_2} \nu_i^{-1} d\nu_i \\ &= n_{s0} [\ln \nu_i]_{\nu_1}^{\nu_2} = n_{s0} \ln \left(\frac{\nu_2}{\nu_1} \right) \end{aligned} \quad (2.2.8)$$

定义 $\Lambda = \nu_2/\nu_1$ (同步辐射的频率范围比), 则积分项简化为 $n_{s0} \ln \Lambda$ 。将此积分结果代回原功率公式, 即得到上述框选的 $P_{ssc}(\nu)$ 表达式。 $\square$

在该公式中, 系数 $n_{s0} \ln \Lambda$ 集中包含了同步辐射场的所有物理性质。由于 n_{s0} 与同步辐射强度成正比, 而同步辐射强烈依赖于磁场强度 B , 通过这个系数, SSC 散射谱完美继承了同步辐射依赖磁场的性质。此外, 结果显示 SSC 谱的光谱指数 $\alpha = (p-1)/2$ 与同步辐射谱完全相同, 这意味着在能谱分布上, 两个峰的幂律段是相互平行的。

2.2.2 SSC 辐射功率与同步辐射功率对比

为了定量衡量高能辐射中同步自康普顿 (SSC) 过程的贡献, 需要计算 SSC 功率与同步辐射功率的比值。

定理 2.2.3 (功率之比).

$$\boxed{\frac{P_{ssc}(\nu)}{P_s(\nu)} \approx 9\sigma_T R N_0 2^{p-2} \ln \Lambda \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \propto \tau_{es} \ln \Lambda} \quad (2.2.9)$$

证明. 在计算 SSC 辐射功率时, 首先考虑幂律分布电子对各向同性同步辐射场进行单次逆康普顿散射的通用功率公式, 其表达式包含经典电子半径 r_0 构成的系数项:

$$P_{ssc}(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \int_{\nu_1}^{\nu_2} \nu_i^{\frac{p-1}{2}} n_s(\nu_i) d\nu_i \quad (2.2.10)$$

利用汤姆孙散射截面 $\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_0^2$ 将经典电子半径项替换为 $r_0^2 = \frac{3\sigma_T}{8\pi}$ 。同时, 代入之前确定的同步辐射光子数密度分布 $n_s(\nu_i) = n_{s0}\nu_i^{-(p+1)/2}$, 其中系数 $n_{s0} = \frac{3R}{4ch} P_{s0}$ 。此时, 完整的 $P_{ssc}(\nu)$ 表达式转化为包含有效散射光深 $\tau_{es} = N_0 \sigma_T R$ 的形式:

$$P_{ssc}(\nu) = \pi \left(\frac{3\sigma_T}{8\pi} \right) c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \left(\frac{3R}{4ch} P_{s0} \right) \ln \Lambda \quad (2.2.11)$$

在上述表达式中，普朗克常数 h 与光速 c 在分子分母中相互抵消，通过合并项并提取同步辐射的单色功率系数 P_{s0} ，可以得到 SSC 功率与同步辐射单色功率 $P_s(\nu) = P_{s0}\nu^{-(p-1)/2}$ 之比：

$$\frac{P_{ssc}(\nu)}{P_s(\nu)} = \frac{\frac{9}{32}\sigma_T N_0 R 2^{p+3} \frac{p^2+4p+11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \ln \Lambda P_{s0} \nu^{-\frac{p-1}{2}}}{P_{s0} \nu^{-\frac{p-1}{2}}} \quad (2.2.12)$$

考虑到 $\tau_{es} = N_0 \sigma_T R$ 表示散射光深，整理就得到须证式。 $\square$

同步辐射作为一次辐射过程，其强度直接正比于电子数密度 N_0 ；而 SSC 作为一种涉及电子“产生光子”后又“散射光子”的二次过程，其强度应该与电子数密度的平方 N_0^2 成正比，公式可以看出来这一点。这个比值真正依赖的与光子源无关的物理量只要 τ_{es} 和 Λ ，也就是散射光深和同步辐射的频率范围。

2.2.3 SSC 复合光谱图像分析

典型的 SSC 辐射在能谱分布 (SED) 上呈现出清晰的双峰结构。左侧低频峰源于电子在磁场中的同步辐射，右侧高频峰则由这些同步光子被同一群电子逆康普顿散射产生。在光学薄的幂律频段，由于两类辐射共享同一套电子能谱分布，SSC 峰完美继承了同步辐射的光谱指数，使得两个辐射峰的幂律段在对数坐标系下表现为相互平行的直线。

由于天体物理习惯使用 νF_ν 作为纵轴，若原能谱流量满足 $F_\nu \propto \nu^{-\alpha}$ (其中 $\alpha = \frac{p-1}{2}$)，则在能谱图中表现出的视觉斜率为：

$$\frac{d \log(\nu F_\nu)}{d \log \nu} = 1 - \alpha \quad (2.2.13)$$

这两个峰之间的垂直高度差（流量比）由有效光深决定，这直观地展示了能量从磁场能向高能光子场转移的效率。而在光谱的极两端，低频的同步辐射受自吸收压制表现为 $\nu^{5/2}$ 的上升，高频的 SSC 辐射则受限于电子加速的最高能量 γ_2 以及进入克莱因-仁科区域后的散射截面压制，共同勾勒出高能天体辐射的物理边界。